Report Esercizio: Configurazione Firewall pfSense e Blocco Traffico DVWA

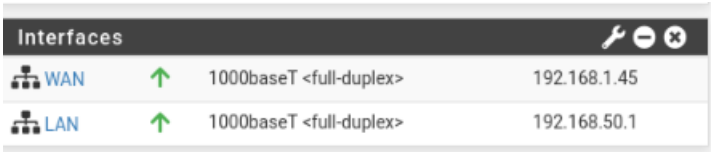
Obiettivo dell'esercizio

Creare una regola firewall su pfSense che blocchi l'accesso della macchina Kali Linux alla macchina Metasploitable (DVWA) sulla porta 80 (HTTP), impedendo eventuali scan ed exploit e mantenendo allo stesso tempo la possibilità di Kali di navigare su internet.

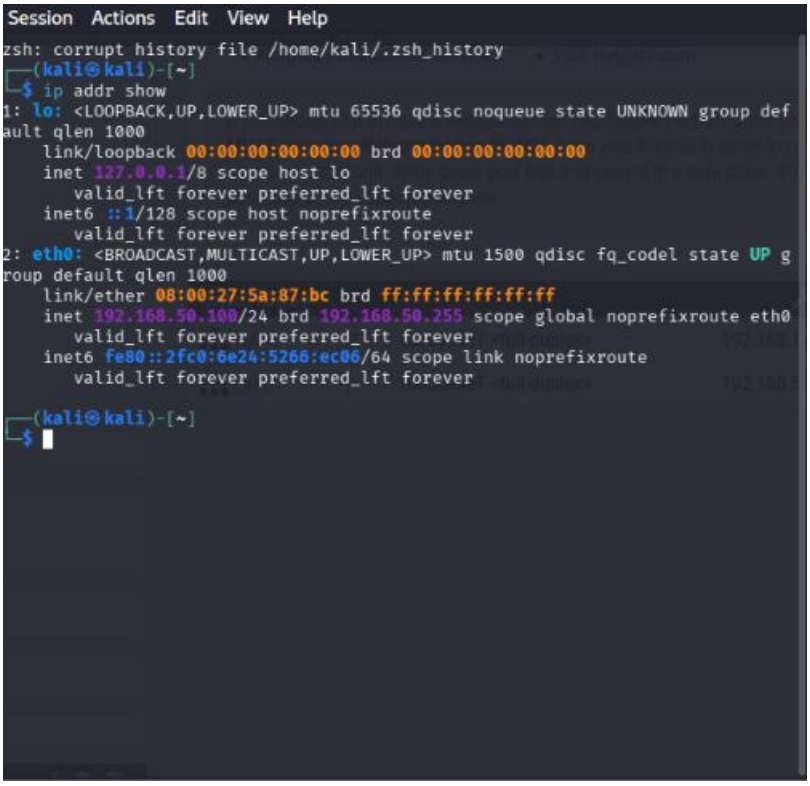
Il requisito fondamentale è che le due macchine si trovino su reti diverse gestite da pfSense.

Configurazione iniziale dell'ambiente

Interfacce pfSense



Indirizzo IP di Kali Linux

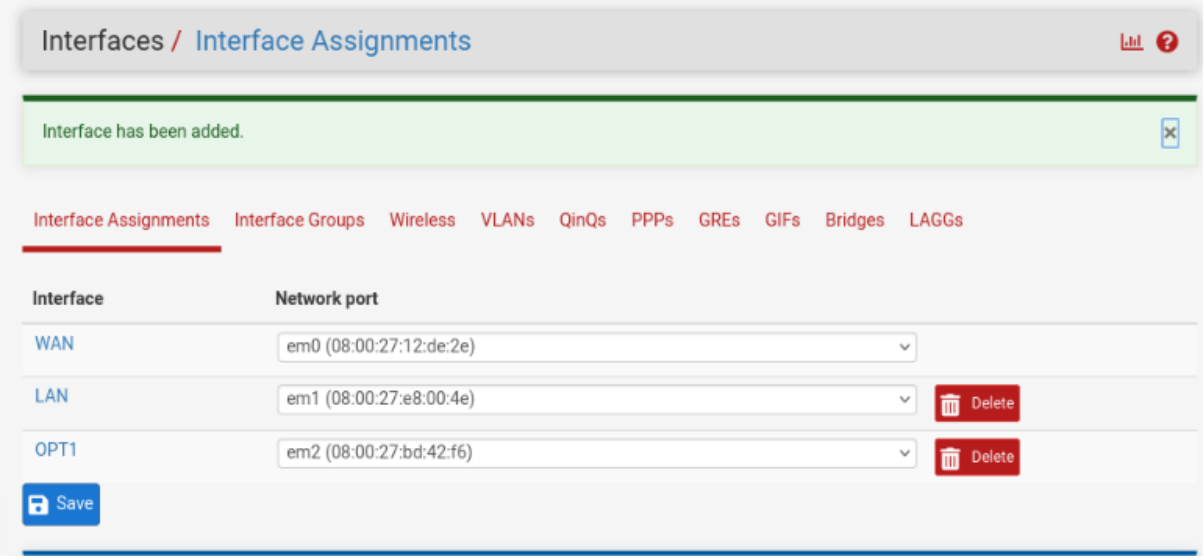


Problemi incontrati e soluzioni adottate

- Metasploitable su rete NAT di Virtualbox: il comando ifconfig su Metasploitable restituiva IP 10.0.2.15, tipico della rete NAT di VirtualBox. Quindi è stata spenta

Metasploitable, e le impostazioni di rete della Scheda 1 sono state cambiate da “NAT” a “Rete interna” con il nome di intnet-metasploitable.

- PfSense aveva solo 2 interfacce (WAN e LAN), quindi sarebbe stato impossibile separare le reti di Kali e Metasploitable. PfSense è stata spenta, si aggiunge una terza schesa di rete (Scheda 3 --- rete interna – intnet-metasploitable). Si riavvia pfSense e si assegna la nuova interfaccia em2 come OPT1.



- Metasploitable non otteneva IP via DHCP: dopo il cambio di scheda, Metasploitable manteneva l’IP 10.0.2.15 invece di ottenere un IP nella rete 192.168.60.x. Quindi nel suo terminale sono stati assegnati:

```
sudo ifconfig eth0 192.168.60.10 netmask 255.255.255.0 up
sudo route add default gw 192.168.60.1
```

Procedura di creazione della regola firewall

Passo 1: accesso all'interfaccia pfSense

- URL: http://192.168.50.1
- Navigazione: Firewall – Rules – LAN

Passo 2: aggiunta nuova regola

- Cliccato su ADD per inserirla in cima alla lista)

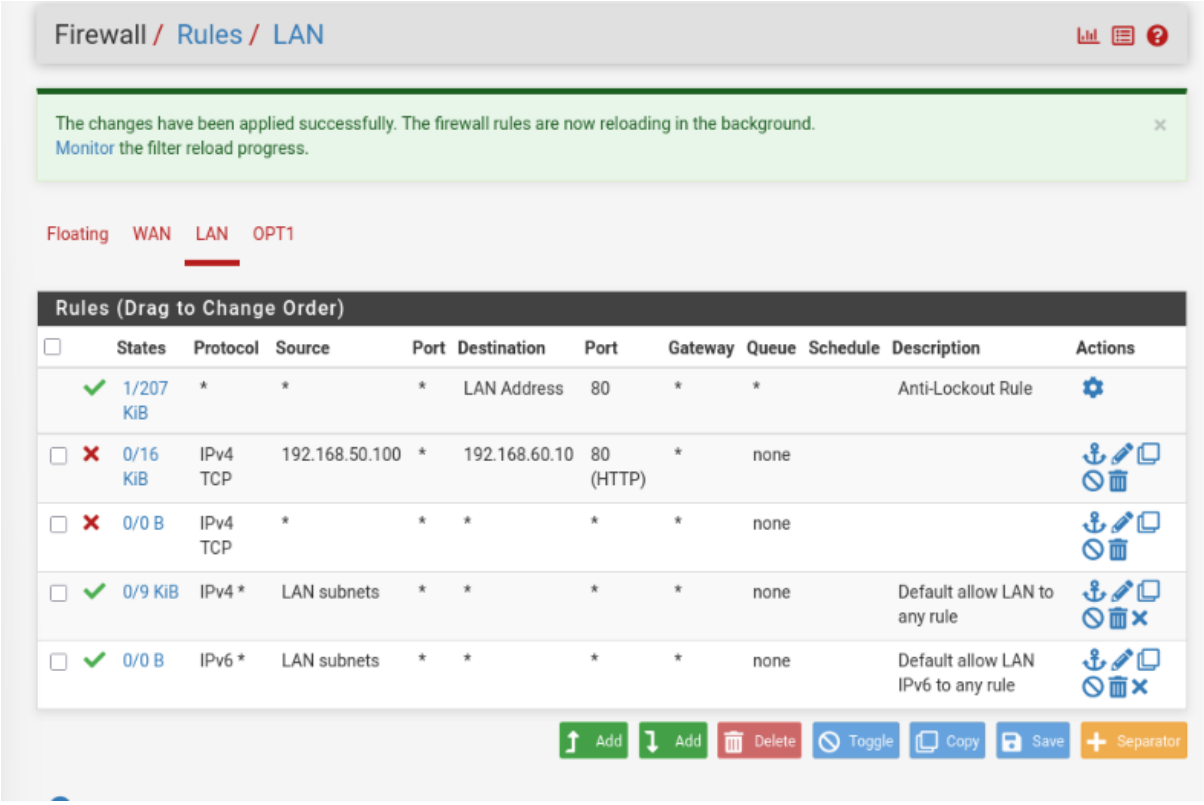
Passo 3: compilazione campi

Sezione	Campo	Valore
General	Action	Block
	Interface	LAN
	Address Family	IPv4
	Protocol	TCP
Source	Type	Single host or alias

	Address	192.168.50.100 (Kali)
Destination	Type	Single host or alias
	Address	192.168.60.10 (Metasploitable)
	Port From	80
	Port To	80
Description		Block Kali → Metasploitable HTTP

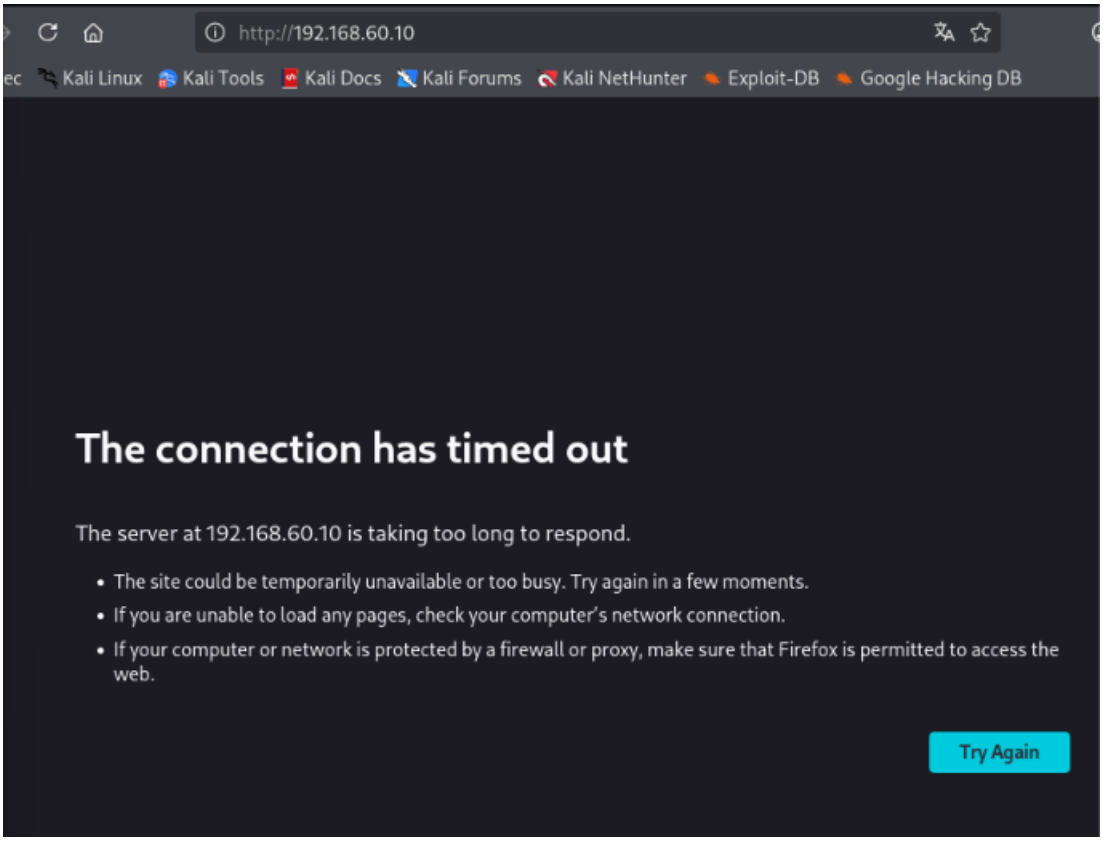
Passo 4: salvataggio e applicazione

- Cliccato Save
- Cliccato Apply Changes



Verifica del funzionamento

Test 1: Blocco traffico verso Metasploitable



Tentativo di accesso da Kali Linux a http://192.168.60.10. Firefox restituisce l'errore "The connection has timed out", confermando che la regola firewall blocca correttamente il traffico HTTP dalla macchina attaccante verso il target.
Risultato: connessione bloccata (timeout)

Test 2: Navigazione Internet da Kali

http://www.google.com, la connessione è funzionante, ciò significa che blocca solo il traffico specifico verso Metasploitable:80, senza compromettere la connettività generale verso Internet.

Conclusioni

L'esercizio ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Compreso il funzionamento delle regole firewall
- Appresa la gestione delle interfacce multiple
- Compresa l'importanza della configurazione corretta delle VM
- Verificata la granularità delle regole firewall